AUTÔMATOS FINITOS DETERMINISTICO

autômatos finitos determinístico

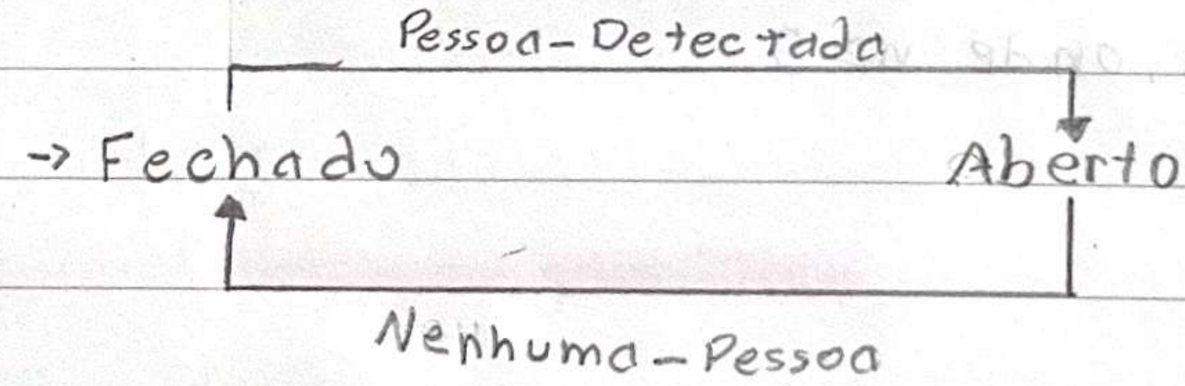
Exercicio-

1-Entendendo um autômato finito

1) 2 estados,
2) O estado inicial é "desligado",
3) A entrada e de precionar o botão,
4) Apos um acionamento estara ligado
5) Apos dois acionamentos estara desligado
6) A lampada possui dois estadas (ligado e desligado) e sempre que precionar o botão ele muda de estado.

2- Porta automática

Proximo Estado
Aberto
Fechado
Aberto
Fechado



3-Identificando os elementos

1) Alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, conjunto finito de simbolos que automatos podem ler como entrada;
2) Conjunto de estado $Q = \{q0, q1\}$, todas as simulaçõe possiveis em que um automato pode entontrar durante o processamento.

tilibra

3) Estado inicial (q0) é o estado em que o automato começa a proceçar qualquer cadeia, antes de ler o simbolo;

4) Conjunto de Estados Finais (F={q1}) estado de que, se a leitura da cadeia termina ali, ela é aceito pela linguagem;

5) Os simbolos que podem ser lidos 0 e 1;

6) Círculo duplo no diagrama indica estado final de aceitação;

7) Seta sem origem apontado para um estado indica que aquele é o estado inicial do autômato.

4- A quíntupla do AFD

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q0, F)$$

Σ: Afabeto, conjunto finito de simbolos de entrada;

Q: Conjunto finito de estado do autômato;

δ: Função programada ($Q \times \Sigma \rightarrow Q$). Ex: $\delta(p, a) = q$;

q0: Estado inicial ($q0 \in Q$);

F: Conjunto de estados finais.

Esses cinco elementos suficientes porque juntos descrevem o funcionamento do sistema já que Σ define o que pode ser lido, Q define onde o autômato pode estar δ define como ele se move de um estado a outro, q0 fixa o ponto de partida e F define os criterios de aceitação.

5- Interpretando uma tabela

1) $\delta(q0, 0) = q0$;

2) $\delta(q0, 1) = q1$;

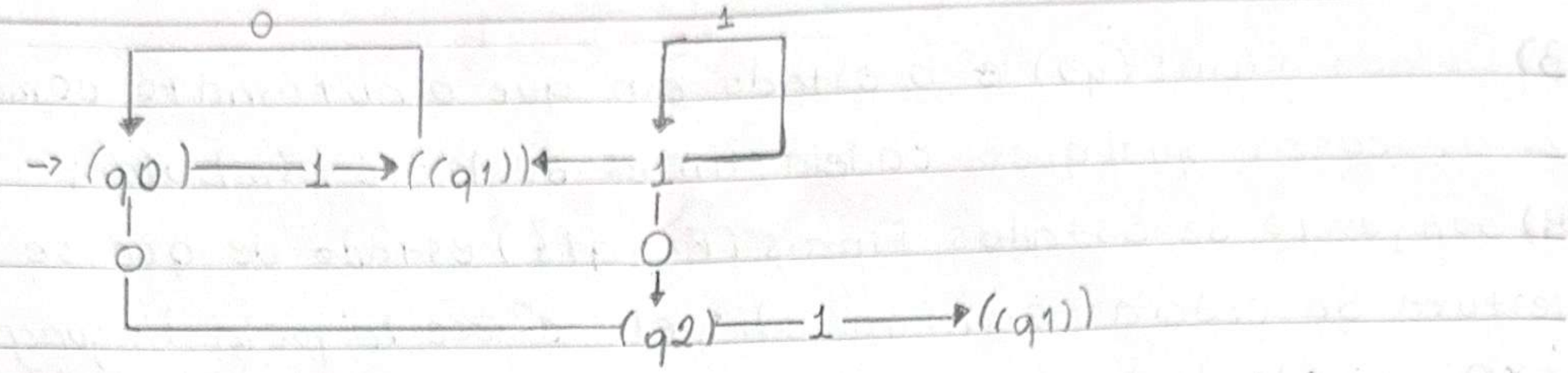
3) $\delta(q1, 0) = q2$;

4) $\delta(q2, 1) = q1$;

5) Estado de aceitação: q1

tilibra

6)



7) O autômato é determinístico porque para cada estado e cada símbolo de entrada existe exatamente uma transição possível

6- Aceita ou Rejeita?

a) 1: q0 — 1 → q1., Estado Final) = q1 ✓

b) 00111001: q0 — 0 → q0

q0 — 0 → q0

q0 — 1 → q1 Estado Final: q1 ✓

q1 — 1 → q1

q1 — 0 → q2

q2 — 0 → q1

q1 — 1 → q1

c) 010010:

q0 — 0 → q0

q0 — 1 → q1 Estado Final: q2 X

q1 — 0 → q2

q2 — 0 → q1

q1 — 1 → q1

q1 — 0 → q2

d) 1101:

q0 — 1 → q1

q1 — 1 → q1 Estado Final: q1 ✓

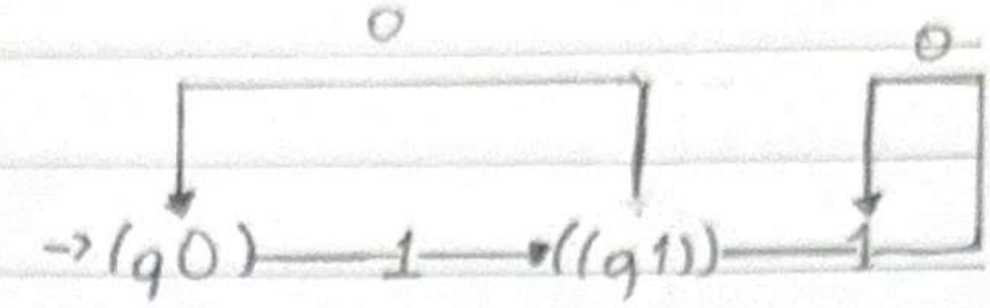
q1 — 0 → q2

q2 — 1 → q1

tilibra

7- Cadeias que terminam em 1

- Conjunto de Estado: $Q = \{q0, q1\}$,
- Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1\}$,
- Estado Final: q1,
- Estado Inicial: q0.



- Tabela de Transição:

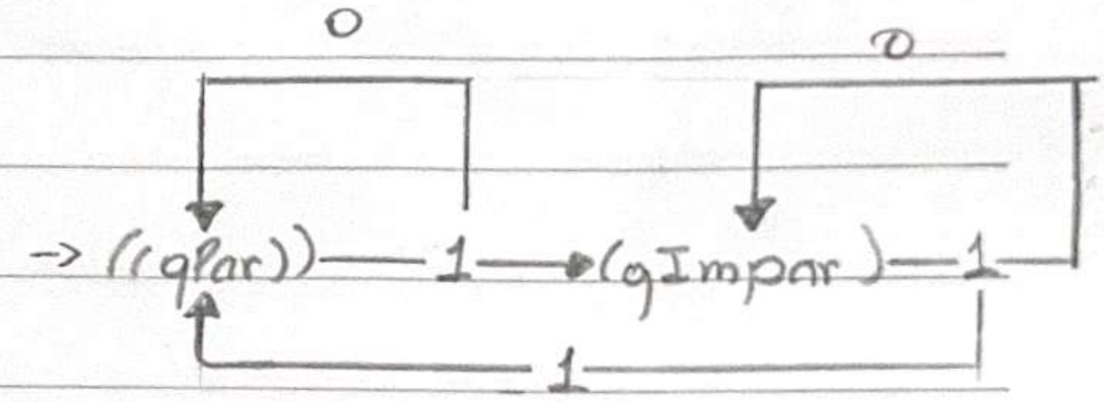
δ	0	1
q0	q0	q1
q1	q0	q1

Cadeia:

1: q0 − 1 → q1 ✓ 0: q0 − 0 → q0 ✗

101: q0 − 1 → q1 ✓
q0 − 0 → q0
q0 − 1 → q1

8- Número par de simbolo 1



- $\Sigma = \{0, 1\}$,
- $Q = \{qPar, qImpar\}$,
- $q0 = qPar$,
- $F = \{qPar\}$.

δ	0	1
qPar	qPar	qImpar
qImpar	qImpar	qPar

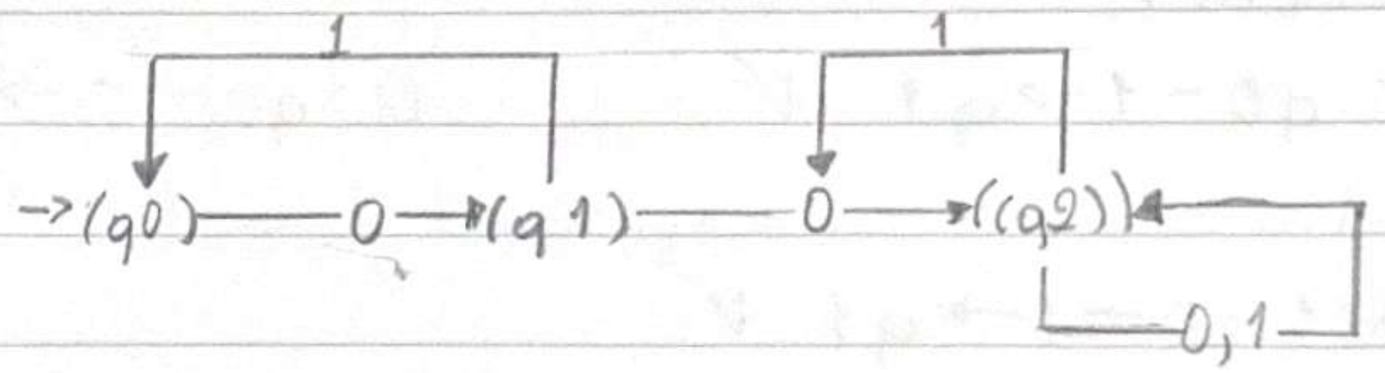
Cadeia:

ε: 0 par qPar ✓ 1: qPar − 1 → qImpar ✓

9-Pelo menos dois zeros consecutivos

1) O estado inicial apresenta que não foi encontrado 0s.
2) Quando aparere o primeiro 0 o automato vai para um estado intermediario que diz "vi um 0".
3) Se outro 0 aparecer em seguida o autômoto vai pro estado de aceitação pois o padrão "00 foi encontrado.
4) Depois de 00 ser encontrado passamos para o estado de aceitar.
5) São necessarios 3 estados.

- $\Sigma = \{0, 1\}$,
- $Q = \{q0, q1, q2\}$,
- $q0$ = inicial,
- $q1$ = um 0 pendente
- $q2$ = 00 ja encontrado
- $F = \{q2\}$



δ	0	1
q0	q1	q0
q1	q2	q0
q2	q2	q2

Teste:

00: q0 − 0 → q1 ✓
q0 − 0 → q2

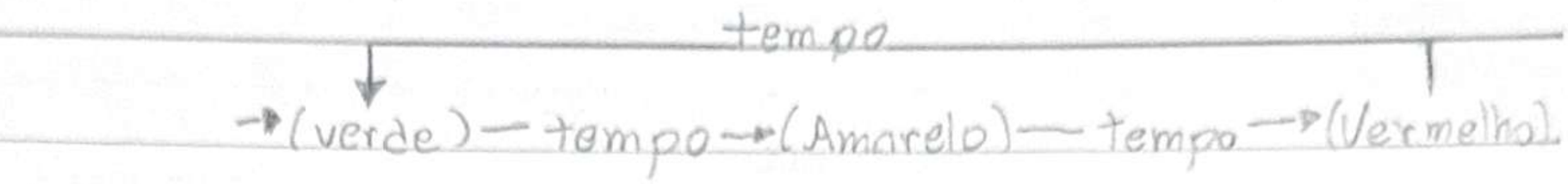
001: q0 − 0 → q1 ✓
q0 − 0 → q2
q0 − 1 → q2

10101: q0 − 1 → q0 X
q0 − 0 → q1
q0 − 1 → q0
q0 − 0 → q1
q0 − 1 → q0

0: q0 − 0 → q0 X

tilibra

10 - Semáforo



- $\Sigma = \{tempo\}$ · $F = \emptyset$
- $Q = \{Verde, Amarelo, vermelho\}$
- $q0 = Verde$

δ	Tempo
Verde	Amarelo
Amarelo	Vermelho
Vermelho	Verde

Não faz sentido definir estado de aceitação nesse modelo, porque o semaforo não esta tentando aceitar ou rejeitar uma cadeia. Ele simplismente representa um estado que muda continuamente.

11 - Sistema de login

1) Aguardando0 : nenhuma tentativa incorreta,
Aguardando1 : 1 tentativas incorretas,
Aguardando2 : 2 tentativas incorretas,
Autenticado: Usuario digitou a senha incorreta,
Bloqueado: 3ª tentativa, Bloqueado.

2) $\Sigma = \{senha_correta, senha_incorreta\}$;

3) $q0 = Aguardando\ 0$;

4) $F = \{Autenticado\}$;

5)

δ	Senha_correta	Senha_Incorreta
Aguardando0	Autenticado	Aguardando
Aguardando1	Autenticado	Aguardando
Aguardando2	Autenticado	Bloqueado
Autenticado	Autenticado	Autenticado
Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado

tilibra

6) • Apos autenticar: o sistema permanece autenticado independente de novas entradas. É um estado de aceitação.
• Apos bloqueio: O sistema permanece bloqueado permanentemente não processando mais tentativas.

Apenas os estados Aguardando, Autenticado e Bloqueado não são o suficiente para controlar tres tentativas pois o modelo precisa de memoria para saber em qual tentativa. este

13- Desafio final

Maquina de Vendas Automatica:

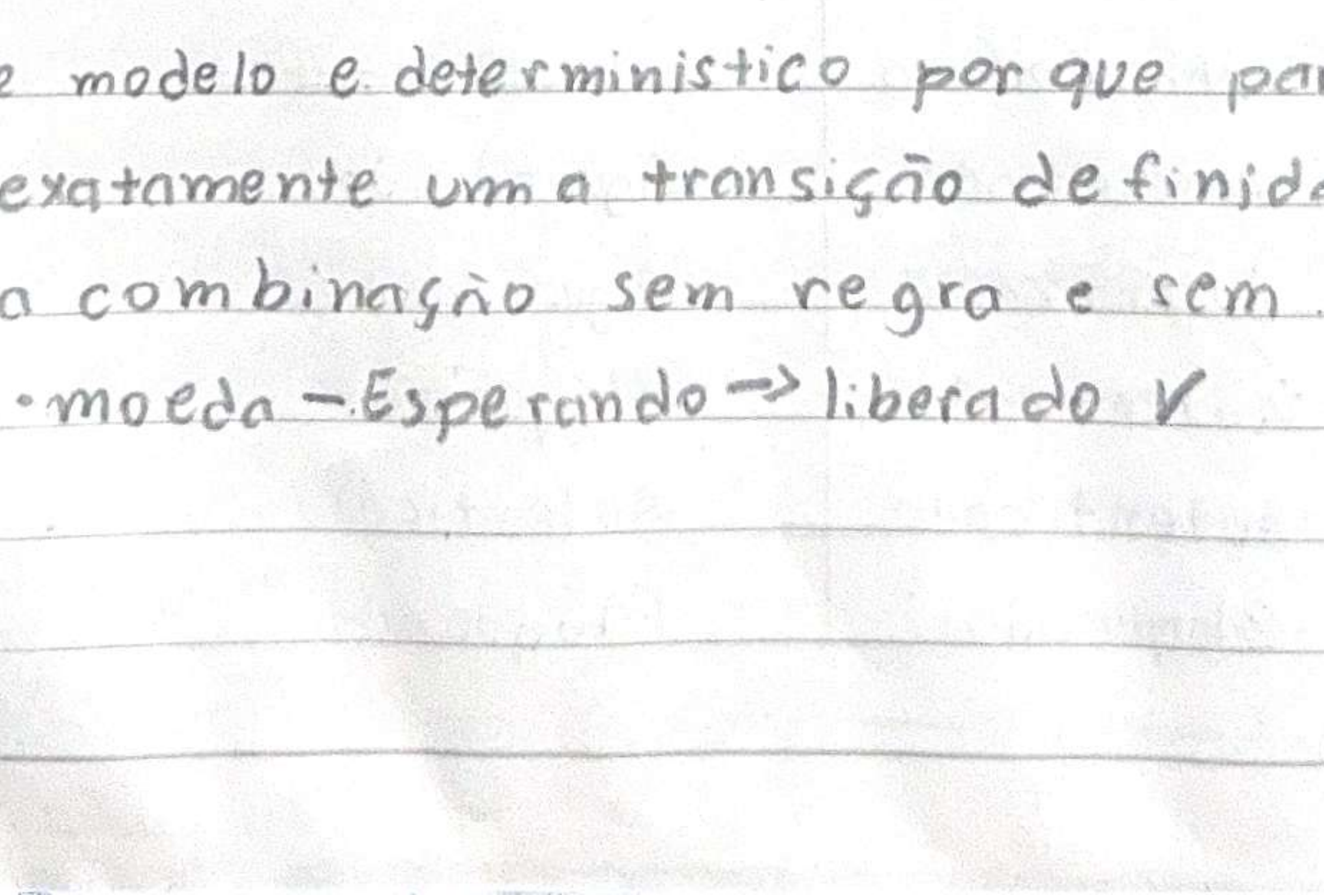
Uma maquina de vendas libera um produto assim que recebe uma moeda. Depois só e liberado depois que o cliente aciona o compartimento. Se o cliente inserir a moeda enquanto o produto e liberado, a moeda é ignorado.

Estados: Esperando e liberado.

• Σ = { moeda, retirar_Produto • F = liberado • q0 = Esperando

• q0 = Esperando • Q = { Esperando, Liberado }

δ	moeda	retirado-Produto
Esperando	Liberado	Esperando
Liberado	Liberado	Esperando



Este modelo e deterministico porque para cada par existe existe exatamente uma transição definida na tabela. Não e nenhuma combinação sem regra e sem caminho definido.
teste: • moeda - Esperando → liberado ✓